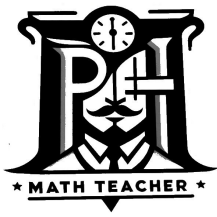


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



GTG - HSLG

KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. (3,0 điểm)

CÂU 1. Hàm số $y = 2 \sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- ☐ A $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3} \right)$.
 ☐ B $(2\pi; 3\pi)$.
 ☐ C $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi \right)$.
 ☐ D $\left(\frac{10\pi}{3}; 4\pi \right)$.

Lời giải.

Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$.

Nên hàm số $y = 2 \sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$ đồng biến khi $-\frac{\pi}{2} < \frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$.

Ta có $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3} \right)$ là khoảng con của $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right)$ nên hàm số $y = 2 \sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$ đồng biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3} \right)$.

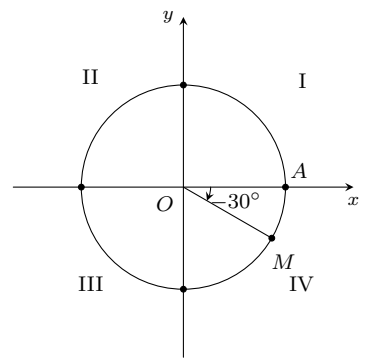
Chọn đáp án ☒ A ☐

CÂU 2. Biểu diễn trên đường tròn lượng giác của góc lượng giác có số đo -750° thuộc góc phần tư thứ bao nhiêu?

- ☐ A Góc phần tư thứ II.
 ☐ B Góc phần tư thứ I.
 ☐ C Góc phần tư thứ III.
 ☐ D Góc phần tư thứ IV.

Lời giải.

Ta có $-750^\circ = -30^\circ - 2 \cdot 360^\circ$. Vậy điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo -750° là điểm M trên phần đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ IV sao cho $\widehat{AOM} = -30^\circ$.



Chọn đáp án ☐ D ☒

CÂU 3. Biết $\sin a = -\frac{1}{2}$ giá trị của $\sin(\pi - a)$ là

- ☐ A $\sin(\pi - a) = \frac{1}{2}$.
 ☐ B $\sin(\pi - a) = -\frac{1}{2}$.
 ☐ C $\sin(\pi - a) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
 ☐ D $\sin(\pi - a) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải.

Ta có $\sin(\pi - a) = \sin a = -\frac{1}{2}$.

Chọn đáp án ☐ B ☒

CÂU 4. Cho hai góc a và b . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- ☐ A $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.
 ☐ B $\sin a + \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.
 ☐ C $\sin a + \sin b = -2 \sin \frac{a-b}{2} \sin \frac{a+b}{2}$.
 ☐ D $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

Lời giải.

Theo công thức tổng thành tích, ta có $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

Chọn đáp án ☒ D ☐

CÂU 5. Tập xác định của hàm số $y = \cot x$ là

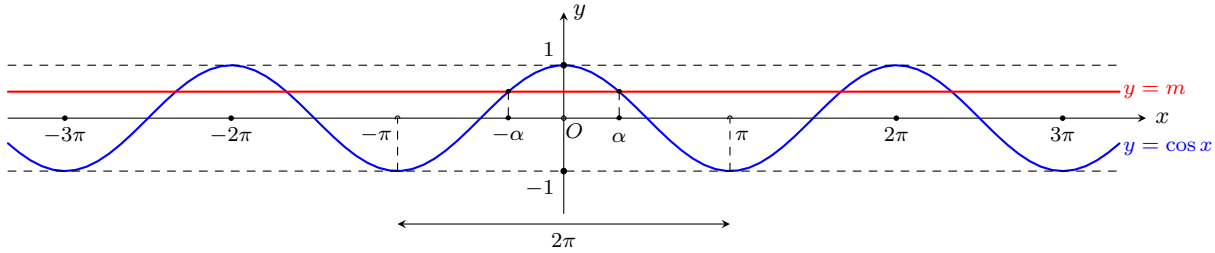
- ☒ A $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. ☐ B $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. ☐ C $\mathbb{R}$. ☐ D $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Lời giải.

Tập xác định của hàm số $y = \cot x$ là $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Chọn đáp án ☒ A ☐

CÂU 6. Cho số thực m với $|m| \leq 1$. Đồ thị hàm số $y = \cos x$ và đường thẳng $y = m$ được vẽ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy như hình bên dưới, trong đó α là góc thuộc $[0; \pi]$ sao cho $\cos \alpha = m$.



Khi đó, phương trình lượng giác $\cos x = m$ có nghiệm là

- ☒ A $x = \alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $x = -\alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). ☐ B $x = \alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $x = \pi - \alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
☐ C $x = \alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $x = -\alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). ☐ D $x = \alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Lời giải.

Chọn đáp án ☒ A ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (4,0 điểm)

CÂU 7. Cho góc α thỏa mãn $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ và $\cos \alpha = \frac{3}{4}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin(\pi - \alpha) = \frac{\sqrt{7}}{4}$.	X	
b) $\sin 2\alpha = \frac{3\sqrt{7}}{8}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{2}}{8}$.		X
d) $\tan 2\alpha = -3\sqrt{7}$.		X

Lời giải.

Ta có $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ nên $\sin \alpha > 0$.

Mặt khác, $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \sin^2 \alpha = \frac{7}{16} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{\sqrt{7}}{4}$.

- a) ☒ D Ta có $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha = \frac{\sqrt{7}}{4}$.
b) ☒ D Ta có $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$.
c) ☒ S Ta có $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ nên $0 < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{4}$. Vậy $\sin \frac{\alpha}{2} > 0$.

Áp dụng công thức hạ bậc ta có

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2} = \frac{1}{8} \Rightarrow \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

- d) ☒ S Ta có $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\sqrt{7}}{3}$. Vậy $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = 3\sqrt{7}$.

Chọn đáp án ☐ a) đúng ☐ b) đúng ☐ c) sai ☐ d) sai ☐

CÂU 8. Cho phương trình $3 \cos x = m$ (1).

Mệnh đề	Đ	S
a) Khi $m = 5$ thì phương trình (1) vô nghiệm.	X	
b) Có 7 giá trị nguyên của tham số m để phương trình (1) có nghiệm.	X	
c) Khi $m = -3$ thì phương trình (1) có tổng các nghiệm trên khoảng $(0; 4\pi)$ bằng 9π .		X
d) Gọi T (rad) là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình (1) khi $m = -3$. Cho biết kim giờ và kim phút của một đồng hồ lớn có độ dài lần lượt là 17,5 cm và 23,5 cm. Khi kim phút quay được một góc có số đo bằng T (rad) thì kim giờ và kim phút vạch được các cung tròn có tổng độ dài lớn hơn 79 cm.		X

Lời giải.

a) **Đ** Đúng.

Khi $m = 5$, phương trình (1) trở thành $3 \cos x = 5 \Leftrightarrow \cos x = \frac{5}{3}$.

Vì $-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên phương trình $\cos x = \frac{5}{3}$ vô nghiệm.

b) **Đ** Đúng.

Ta có $-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$ suy ra $-3 \leq 3 \cos x \leq 3$.

Để phương trình có nghiệm thì $-3 \leq m \leq 3$.

Mà m là số nguyên nên $m \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$.

Vậy có 7 giá trị nguyên m thỏa mãn.

c) **S** Sai.

Khi $m = -3$, phương trình (1) trở thành

$$3 \cos x = -3 \Leftrightarrow \cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Vì $x \in (0; 4\pi)$ nên $x = \pi$ hoặc $x = 3\pi$.

Vậy tổng các nghiệm trên bằng 4π .

d) **S** Sai.

Khi $m = -3$, phương trình $\cos x = -1$ có nghiệm dương nhỏ nhất bằng π .

Theo đề bài ta có kim phút quay được một góc có số đo là π (rad).

Khi đó kim giờ quay được góc có số đo là

$$\frac{2\pi}{12} \cdot \frac{\pi}{2\pi} = \frac{\pi}{12}.$$

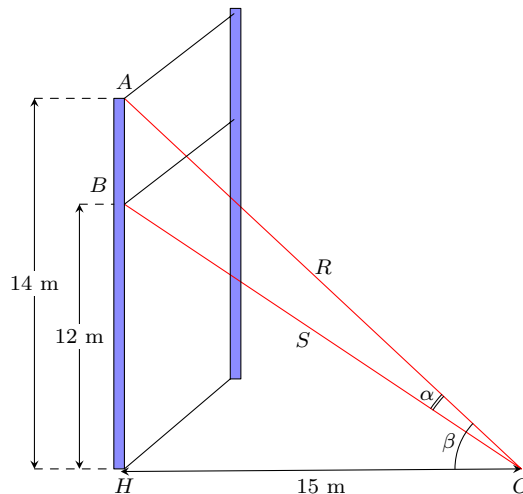
Suy ra tổng độ dài các cung tròn mà kim phút và kim giờ quay được là

$$\ell = \pi \cdot 23,5 + \frac{\pi}{12} \cdot 17,5 \approx 78,4 \text{ (cm)}.$$

Chọn đáp án ☐ a) đúng ☐ b) đúng ☐ c) sai ☐ d) sai

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống. (2,0 điểm)

CÂU 9. Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m.



Tìm góc α (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).

Đáp án:

Lời giải.

Ta có $\tan \widehat{AOH} = \frac{AH}{OH} = \frac{14}{15}$, $\tan \widehat{BOH} = \frac{BH}{OH} = \frac{12}{15}$. Suy ra:

$$\tan \alpha = \tan \widehat{AOB} = \tan (\widehat{AOH} - \widehat{BOH}) = \frac{\tan \widehat{AOH} - \tan \widehat{BOH}}{1 + \tan \widehat{AOH} \cdot \tan \widehat{BOH}} = \frac{\frac{14}{15} - \frac{12}{15}}{1 + \frac{14}{15} \cdot \frac{12}{15}} = \frac{10}{131}.$$

$$\tan \alpha = \frac{10}{131} \Rightarrow \alpha \approx 4^\circ.$$

Đáp án:

CÂU 10. Phương trình $\cos x + \cos 2x = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$?

Đáp án:

Lời giải.

$$\begin{aligned} \cos x + \cos 2x = 0 &\Leftrightarrow 2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = -1 \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi + k2\pi \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Trên đoạn $[-\pi; \pi]$

☑ Họ nghiệm $x = \pi + k2\pi$ có hai nghiệm $x = \pm\pi$.

☑ Họ nghiệm $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ có một nghiệm $x = \frac{\pi}{3}$.

☑ Họ nghiệm $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$ có một nghiệm $x = -\frac{\pi}{3}$.

Vậy phương trình có tất cả 4 nghiệm trên đoạn $[-\pi; \pi]$.

Đáp án:

1.	A	2.	D	3.	B	4.	D
5.	A	6.	A	CÂU 7. Đ Đ S S		CÂU 8. Đ Đ S S	
CÂU 9. 4		CÂU 10. 4					

Phần IV. Câu hỏi tự luận. (1,0 điểm)

CÂU 11. Giải các phương trình sau

a) $\sin 2x = \sin(60^\circ - 3x)$;

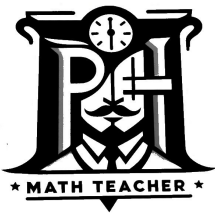
b) $\cos 2x = \cos(45^\circ - x)$.

Lời giải.

a) $\sin 2x = \sin(60^\circ - 3x) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 60^\circ - 3x + k360^\circ \\ 2x = 3x + 120^\circ + k360^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 12^\circ + k72^\circ \\ x = -120^\circ - k360^\circ \end{cases}, (k \in \mathbb{Z}).$

b) $\cos 2x = \cos(45^\circ - x) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 45^\circ - x + k360^\circ \\ 2x = -(45^\circ - x) + k360^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 45^\circ + k360^\circ \\ x = -45^\circ + k360^\circ \end{cases}$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} x = 15^\circ + k120^\circ \\ x = -45^\circ + k360^\circ \end{cases}, (k \in \mathbb{Z}).$

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



GTG - HSLG

KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. (3,0 điểm)

CÂU 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right)$?

- ☐ A $y = \cot\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.
 ☐ B $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.
 ☐ C $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.
 ☐ D $y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

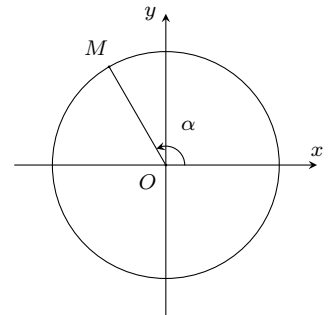
Lời giải.

Với $x \in \left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow 2x \in \left(-\frac{2\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow 2x + \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ thuộc góc phần tư thứ IV và thứ nhất nên hàm số $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right)$.

Chọn đáp án ☒ C ☐

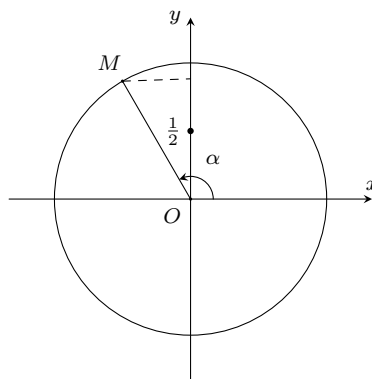
CÂU 2. Cho góc α được biểu diễn trên đường tròn lượng giác như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- ☐ A $\sin \alpha \cdot \cos \alpha > 0$.
 ☐ B $\sin \alpha - \frac{1}{2} > 0$.
 ☐ C $\tan \alpha \cdot \cot \alpha < 0$.
 ☐ D $\sin \alpha < 0 < \cos \alpha$.



Lời giải.

Góc α được biểu diễn như hình vẽ, khi đó $\sin \alpha > 0$, $\cos \alpha < 0$, $\tan \alpha < 0$, $\cot \alpha < 0$.



Tung độ của điểm M là $\sin \alpha$ suy ra $\sin \alpha > \frac{1}{2}$.

Mệnh đề đúng là $\sin \alpha - \frac{1}{2} > 0$.

Chọn đáp án ☒ B ☐

CÂU 3. Cho hai góc α, β thỏa mãn $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$. Hỏi khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ A $\sin \alpha = \sin \beta$.
 ☐ B $\sin \alpha = \cos \beta$.
 ☐ C $\sin \alpha = -\cos \beta$.
 ☐ D $\sin \alpha = -\sin \beta$.

Lời giải.

Vì $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ nên $\sin \alpha = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \cos \beta$.

Chọn đáp án ☒ B ☐

CÂU 4. Mệnh đề nào sau đây sai?

☒ A $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) - \cos(a + b)].$

☐ B $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)].$

☐ C $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)].$

☐ D $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)].$

Lời giải.

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)].$$

Chọn đáp án ☒ A ☐

CÂU 5. Hàm số $y = \tan x$ không xác định tại điểm nào dưới đây?

☒ A $x = 0.$

☐ B $x = \frac{3\pi}{2}.$

☐ C $x = \frac{3\pi}{4}.$

☐ D $x = \frac{\pi}{4}.$

Lời giải.

Hàm số $y = \tan x$ xác định khi và chỉ khi $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Do đó, hàm số $y = \tan x$ gián đoạn tại $x = \frac{3\pi}{2}.$

Chọn đáp án ☒ B ☐

CÂU 6. Phương trình $\sin x = \sin \beta$ có nghiệm là

☒ A $\begin{cases} x = \beta + k\pi \\ x = -\beta + k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$

☐ B $\begin{cases} x = \beta + k2\pi \\ x = -\beta + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$

☐ C $\begin{cases} x = \beta + k\pi \\ x = \pi - \beta + k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$

☐ D $\begin{cases} x = \beta + k2\pi \\ x = \pi - \beta + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải.

Ta có $\sin x = \sin \beta \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta + k2\pi \\ x = \pi - \beta + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$

Chọn đáp án ☒ D ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (4,0 điểm)

CÂU 7. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. Mỗi khẳng định dưới đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin 2\alpha = \frac{6}{5}.$		X
b) $\cos 2\alpha = \frac{7}{25}.$	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\tan 2\alpha = -\frac{24}{7}.$	X	
d) $\cot 2\alpha = -\frac{7}{24}.$	X	

Lời giải.

a) ☒ S $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}.$

b) ☒ D $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 1 - 2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{7}{25}.$

c) ☒ D $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{-\frac{24}{25}}{\frac{7}{25}} = -\frac{24}{7}.$

d) ☒ D $\cot 2\alpha = \frac{1}{\tan 2\alpha} = -\frac{7}{24}.$

Chọn đáp án ☐ a) sai ☐ b) đúng ☐ c) đúng ☐ d) đúng ☐

CÂU 8. Cho hai đồ thị hàm số $y = f(x) = \sin \left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ và $y = g(x) = \sin x$, khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ có chu kì là 2π .	X	
b) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là $x = \frac{3\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$	X	
c) Khi $x \in [0; 2\pi]$ thì hai đồ thị hàm số cắt nhau tại ba điểm.		X

Mệnh đề	Đ	S
d) Gọi T (rad) là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $f(x)$. Cho biết kim giờ và kim phút của một đồng hồ lớn có độ dài lần lượt là 17,5 cm và 23,5 cm. Khi kim phút quay được một góc có số đo bằng T (rad) thì kim giờ và kim phút vạch được các cung tròn có tổng độ dài lớn hơn 49 cm.		X

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin x \Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{\pi}{4} = x + k2\pi \\ x + \frac{\pi}{4} = \pi - x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{8} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vì $x \in [0; 2\pi]$ nên $x \in \left\{\frac{3\pi}{8}; \frac{11\pi}{8}\right\}$.

Với $x = \frac{3\pi}{8} \Rightarrow y = \sin \frac{3\pi}{8}$, với $x = \frac{11\pi}{8} \Rightarrow y = \sin \frac{11\pi}{8}$.

Vậy toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là $\left(\frac{3\pi}{8}; \sin \frac{3\pi}{8}\right), \left(\frac{11\pi}{8}; \sin \frac{11\pi}{8}\right)$.

a) **D** Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin x$ là đúng.

b) **D** Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là $x = \frac{3\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ là đúng.

c) **S** Khi $x \in [0; 2\pi]$ thì hai đồ thị hàm số cắt nhau tại ba điểm là sai.

d) **S** Phương trình $f(x) = g(x)$ có nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\frac{3\pi}{8}$.

Theo đề bài ta có kim phút quay được một góc có số đo là $\frac{3\pi}{8}$ (rad).

Khi đó kim giờ quay được góc có số đo là

$$\frac{1}{12} \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{\pi}{32}.$$

Suy ra tổng độ dài các cung tròn mà kim phút và kim giờ quay được là

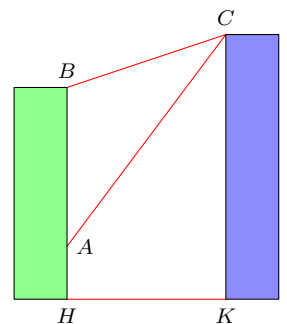
$$\ell = \frac{3\pi}{8} \cdot 23,5 + \frac{\pi}{32} \cdot 17,5 \approx 29,4 \text{ (cm)}.$$

Chọn đáp án **a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai** ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống. (2,0 điểm)

CÂU 9. Có hai chung cư cao tầng xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $HK = 20$ m. Để đảm bảo an ninh, trên nóc chung cư thứ hai người ta lắp camera ở vị trí C . Gọi A, B lần lượt là vị trí thấp nhất, cao nhất trên chung cư thứ nhất mà camera có thể quan sát được (Hình dưới). Hãy tính số đo góc ACB (phạm vi camera có thể quan sát được ở chung cư thứ nhất). Biết rằng chiều cao của chung cư thứ hai là $CK = 32$ m, $AH = 6$ m, $BH = 24$ m (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị độ).

Đáp án: **3 | 0 | , | 6** ☐



Lời giải.

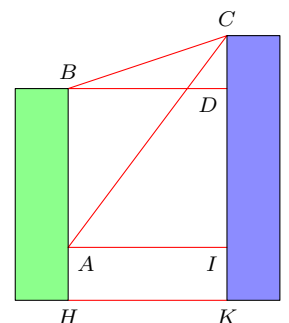
Ta có $CD = CK - BH = 8$, $CI = CK - AH = 26$, $BD = AI = HK = 20$.

$$\tan \widehat{BCD} = \frac{BD}{CD} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2}, \tan \widehat{ACI} = \frac{AI}{CI} = \frac{20}{26} = \frac{10}{13}.$$

$$\tan \widehat{BCA} = \tan(\widehat{BCD} - \widehat{ACI}) = \frac{\tan \widehat{BCD} - \tan \widehat{ACI}}{1 + \tan \widehat{BCD} \cdot \tan \widehat{ACI}} = \frac{\frac{5}{2} - \frac{10}{13}}{1 + \frac{5}{2} \cdot \frac{10}{13}}$$

$$\tan \widehat{BCA} = \frac{45}{76} \Rightarrow \widehat{BCA} \approx 30,6^\circ.$$

Đáp án: **30,6** ☐



CÂU 10. Tổng tất cả các nghiệm trên đoạn $[-\pi; \pi]$ của phương trình $\cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x = \sqrt{2}$ là $\frac{-a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị của $a + b$ là

Đáp án:

Lời giải.

$$\begin{aligned} \cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x = \sqrt{2} &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 2x = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &\Leftrightarrow \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right) = \sin \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{24} + k\pi \\ x = \frac{7\pi}{24} + k\pi \end{cases}, (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Trên đoạn $[-\pi; \pi]$ họ $x = \frac{\pi}{24} + k\pi$ có hai nghiệm là $\frac{\pi}{24}$ và $\frac{\pi}{24} - \pi$.

Trên đoạn $[-\pi; \pi]$ họ $x = \frac{7\pi}{24} + k\pi$ có hai nghiệm là $\frac{7\pi}{24}$ và $\frac{7\pi}{24} - \pi$.

Do đó tổng tất cả các nghiệm là $-\frac{4\pi}{3}$.

Vậy $a = 4, b = 3$ nên $a + b = 7$.

Đáp án:

1. C	2. B	3. B	4. A
5. B	6. D	CÂU 7. (S) (Đ) (Đ) (Đ)	CÂU 8. (Đ) (Đ) (S) (S)
CÂU 9. 3 0 6	CÂU 10. 7		

Phần IV. Câu hỏi tự luận. (2,0 điểm)

CÂU 11. Giải các phương trình sau

a) $2 \sin x + \sqrt{2} = 0;$

b) $\sin 2x - 2 \sin x = 0.$

Lời giải.

a) $2 \sin x + \sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{4} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z});$

b) $\sin 2x - 2 \sin x = 0 \Leftrightarrow 2 \sin x \cos x - 2 \sin x = 0 \Leftrightarrow 2 \sin x (\cos x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \\ \cos x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$